

525: Nukleare Elektronik & Lebensdauerermessung

Leonie Dessau & Lena Beckmann

1.-2.7.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Einstellung der Slow-Kreise	4
2.1	Niedervolt Spannungsversorgung	4
2.2	Slow Pulse	4
2.3	Triggerung mit dem SCA	5
2.4	Energiespektren	7

1 Einleitung

[Zerfallsschemata erklären]

2 Einstellung der Slow-Kreise

2.1 Niedervolt Spannungsversorgung

[wurde gemessen] [werte] [bilder von kaputten sachen]

2.2 Slow Pulse

Linke Seite

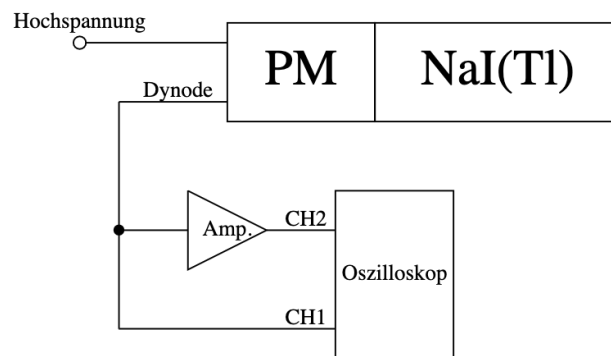


Abbildung 2.1: Aufbau zur Kontrolle der Pulse im Slow-Kreis

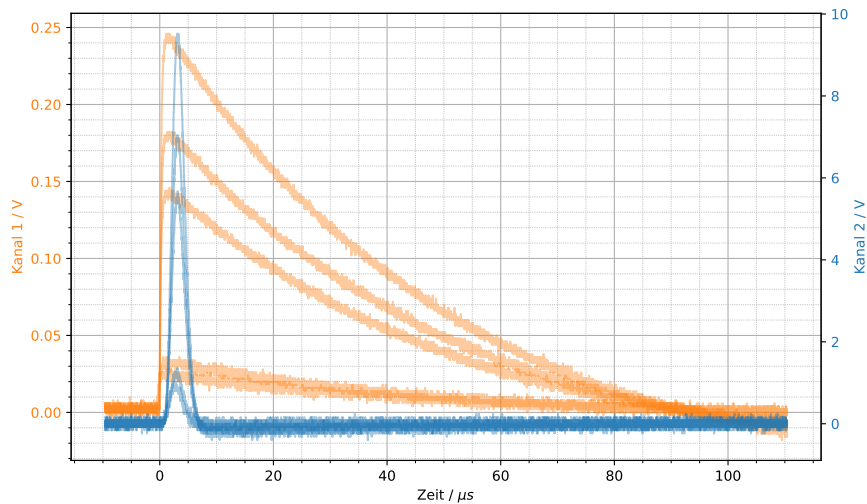


Abbildung 2.2: Slow-Pulse vom linken Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

Nun werden die Pulse aus dem Szintillator mit dem Oszilloskop betrachtet. Der Aufbau entspricht dabei dem in Abbildung 2.1 gezeigten. In Abbildung 2.2 sind einige so aufgenommene Pulse zu erkennen.

[this is a note]

Man erkennt, dass das Signal Direkt aus dem Szintillator die Form einer Zerfallskurve hat, mit einer relativ langen Pulsdauer, in der Größenordnung von $(35 \pm 5) \mu\text{s}$ ¹. Nach dem Hauptverstärker ist der Puls auf eine Dauer von ca. $(5,0 \pm 2,5) \mu\text{s}$ verkürzt und ist in guter Näherung Gaußförmig. Diese Pulsformen entsprechen unseren Erwartungen und der beschriebenen Funktion der Geräte [\[cite pmt manual\]](#) [1].

Rechte Seite

Diese Messungen werden für den rechten Szintillator wiederholt, wobei man gleiche Pulsformen und Dauern findet.

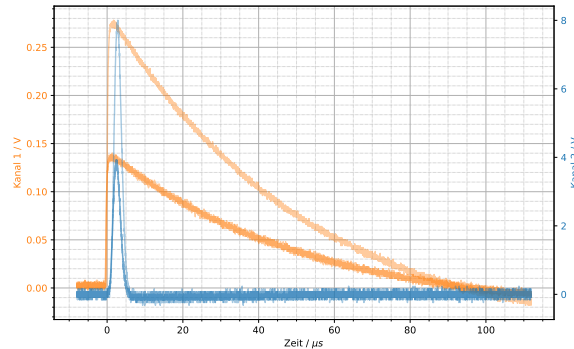


Abbildung 2.3: Slow-Pulse vom rechten Szintillator, auf Kanal 1 direkt am Szintillator abgegriffen, Kanal 2 Hinter dem Hauptverstärker.

2.3 Triggerung mit dem SCA

Nun sollen mit den Slow-Koinzidenzkreisen Energiespektren aufgenommen werden um später die SCA Fenster so einzustellen, dass nur die relevanten Linien Betrachtet werden. Hierzu wird zunächst die Verstärkung der Hauptverstärker und die Verzögerung und Pulsdauer des GDG so angepasst, dass das Ausgangssignal des GDG als Gate Signal am MCA genutzt werden kann und die Verstärkung ein Aufnehmen des gesamten relevanten Energiespektrums erlaubt. [\[schaltplan hiervon!!\]](#) Es muss ein Signalteiler verwendet werden um Reflektionen und Lastabhängigkeiten vorzubeugen.

Linke Seite

Zunächst wird das SCA Fenster komplett geöffnet und es wird die 511 keV Linie identifiziert, indem mit eingesetzter ²²NaQuelle, am Oszilloskop die am häufigsten auftretende Amplitude gesucht wird. [\[irgendwo muss stehen, dass die meisten photonen 511keV haben\]](#) In Abbildung 2.4a kann man eine deutliche Häufung bei etwa 6 V erkennen. Dies ist somit die gesuchte Linie. Im Anschluss wird die Verstärkung so angepasst, dass diese Linie eine Amplitude von 3 V bis 4 V hat. In diesem Fall wurde der coarse Gain des Hauptverstärkers von 50 auf 20 gestellt, was zu die Linie auf etwas unter 4 V verschoben hat. Dies ist in Abbildung 2.4b zu erkennen. Im Anschluss wurden Verzögerung und Pulsdauer am GDG so eingestellt, dass sich das GDG Signal und die Pulse aus dem DA komplett überlappen. Dazu wurde Kanal 2 des Oszilloskops an den Ausgang des GDG verbunden. Die Pulse zueinander sind in Abbildung 2.5a vor der Einstellung des GDG und in Abbildung 2.5b nach der

¹Hierbei wurde durch ablesen Visuell bestimmt wann das Signal *circa* auf e^{-1} des Maximums abgefallen ist.

Anpassung der GDG Einstellungen zu sehen. Nach dem Anpassen der Einstellungen Überlappt das GDG Signal das Signal aus dem DA komplett.

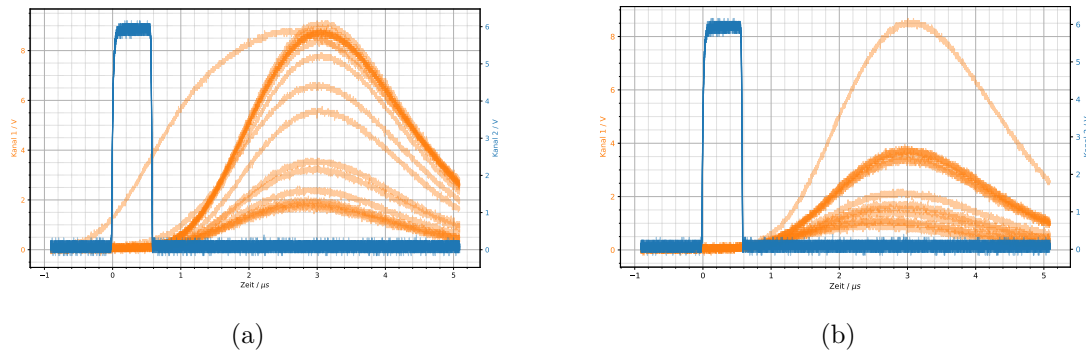


Abbildung 2.4: a) Oszillogramme einiger Pulse mit dem initial eingestellten coarse Gain von 50. Man erkennt eine häufung von Signalen mit einer Amplitude von ca. 8,5 V und b) mit coarse Gain von 20 ist die Anhäufung auf knapp unter ca. 4 V gefallen.

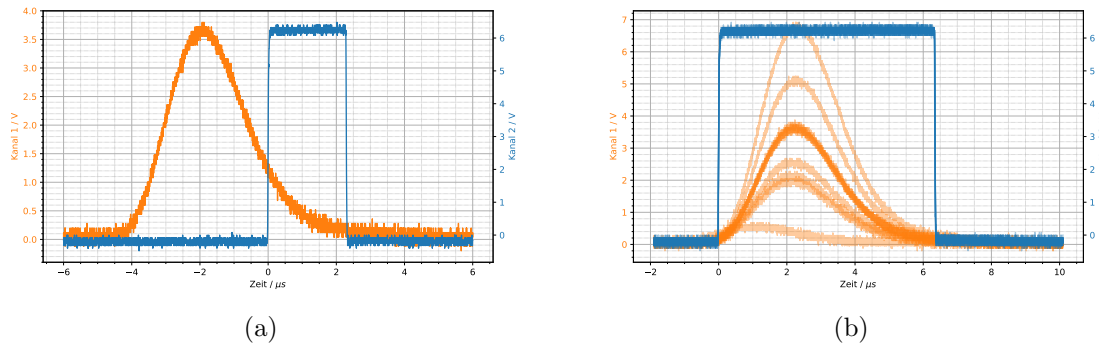


Abbildung 2.5: a) DA Signal (Ch1) gegen GDG Ausgang (Ch2), vor Anpassung der GDG Einstellungen und b) nach Anpassung der GDG Einstellungen.

Rechte Seite

Dieses Verfahren wird für die rechte Seite wiederholt. Hierbei muss am Hauptverstärker nur ein wenig der fine Gain angepasst werden, zu sehen in Abbildung 2.6a vor der Anpassung und Abbildung 2.6b danach. Die GDG Einstellungen müssen nicht angepasst werden. In Abbildung 2.7 sieht man Oszillogramme, in denen bereits eine gute Überlappung zu sehen ist.

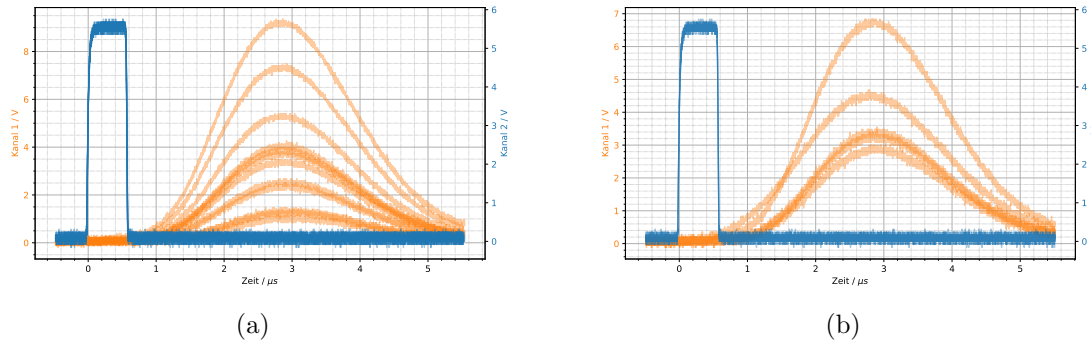


Abbildung 2.6: a) Oszillogramme einiger Pulse mit dem initial eingestellten coarse Gain von 20. Man erkennt eine Häufung von Signalen mit einer Amplitude von ca. 4 V und b) durch leichte Anpassung des fine Gain auf knapp unter ca. 4 V gefallen.

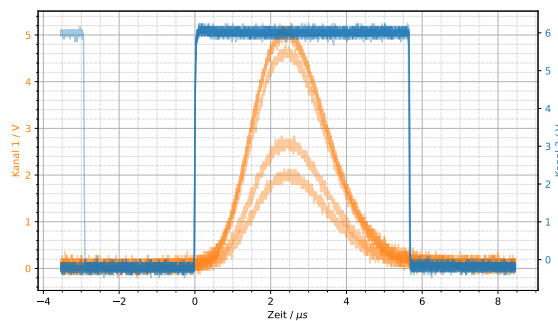


Abbildung 2.7: DA Signal (Ch1) gegen GDG Ausgang (Ch2), es ist keine Anpassung der GDG-Einstellungen nötig.

2.4 Energiespektren

Linke Seite

Mit dem Aufbau aus [\[ref aufbau\]](#) wird nun mittels des MCA ein Energiespektrum der ^{22}Na -Probe aufgenommen und dann die Verstärkung so eingestellt, dass die 511 keV Anihilationslinie und die 81 keV Linie der ^{133}Ba -Quelle gleichzeitig gut zu erkennen sind. Das Spektrum der Linken Seite ist in Abbildung 2.8 zu sehen. Man erkennt ca. bei Kanal 2800 einen Photopeak mit großer Amplitude, welcher der 511 keV Linie zugeordnet wird. Unterhalb von Kanal 2000 ist ein Compton-Kontinuum zu erkennen, mit einem Rückstreupeak etwa bei Kanal 1000, und einer Compton-Kante bei etwa Kanal 1800. Ein weiterer deutlicher Photopeak bei ca. Kanal 7200 kann der 1274,5 keV Linie von ^{22}Na zugeordnet werden. Hierbei wurden die Photopeaks sowohl durch ihre relativen Lagen als auch Intensitäten zugeordnet. Von etwa Kanal 4000 bis 5750 kann das zu der 1274,5 keV Linie gehörende Compton-Kontinuum erkannt werden.

Anschließend wird die Verstärkung des Hauptverstärkers so erhöht, dass die 511 keV Linie am Rechten Rand liegt und die 81 keV Linie von ^{133}Ba weiterhin gut erkennbar ist. Nach dieser Justage werden Energiespektren mit ^{22}Na und ^{133}Ba aufgenommen. Die so aufgenommenen Spektren werden für die Energiekalibration genutzt. [\[reference\]](#)

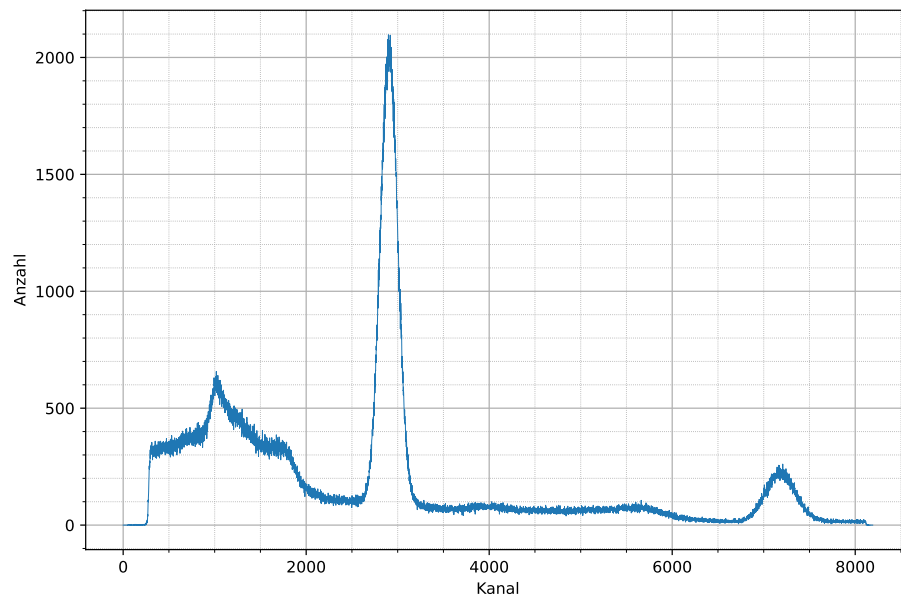


Abbildung 2.8: Energiespektrum der ^{22}Na Quelle am linken Slow-Kreis. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf Fehlerbalken verzichtet.

Rechte Seite

Dies wird mit der rechten Seite wiederholt. Qualitativ ist das ^{22}Na Spektrum ein wenig gestaucht. Der 511 keV

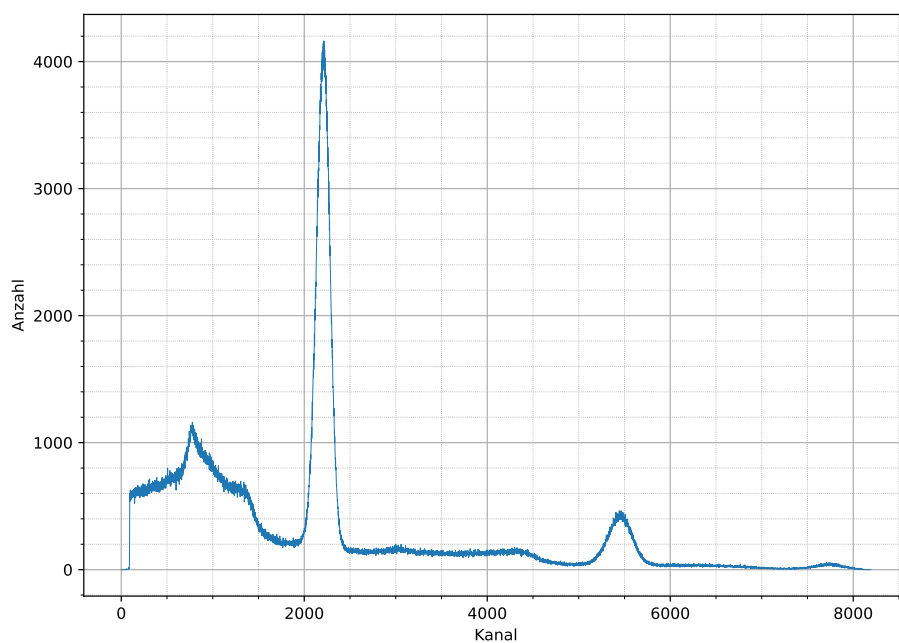


Abbildung 2.9: Energiespektrum der ^{22}Na Quelle am rechten Slow-Kreis. Zur besseren Lesbarkeit wurde auf Fehlerbalken verzichtet.

Literatur

- [1] *Model 572A SPECTROSCOPY PILE-UP AMPLIFIER*. ORTEC. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/LbLLtg7A69Ci0vt/NIM-Modulanleitungen%20WS2425/572A-Amplifier_Remix.pdf (besucht am 05.07.2026).